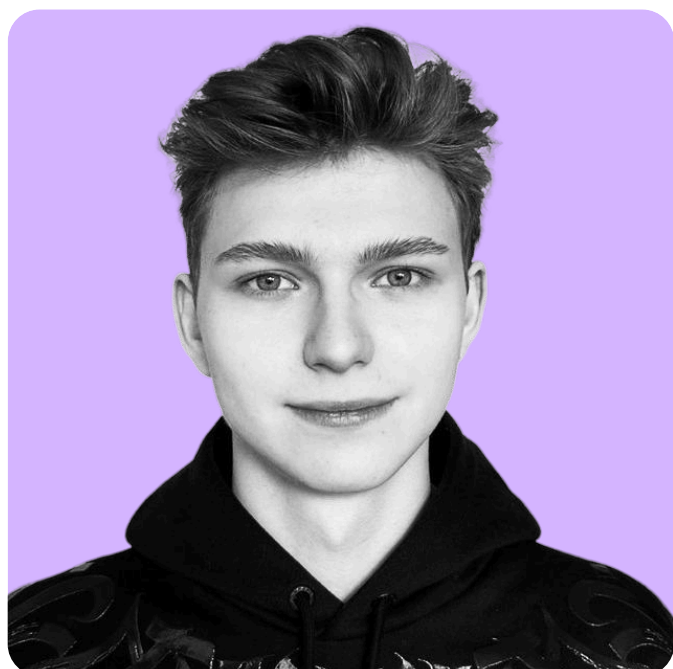


The background of the slide features several abstract, flowing, purple liquid-like shapes that resemble ink blots or stylized waves. These shapes are positioned in the upper and right portions of the frame, creating a dynamic and modern aesthetic.

ArenaData

Обнаружение аномалий в данных о потреблении интернет-трафика

Состав команды

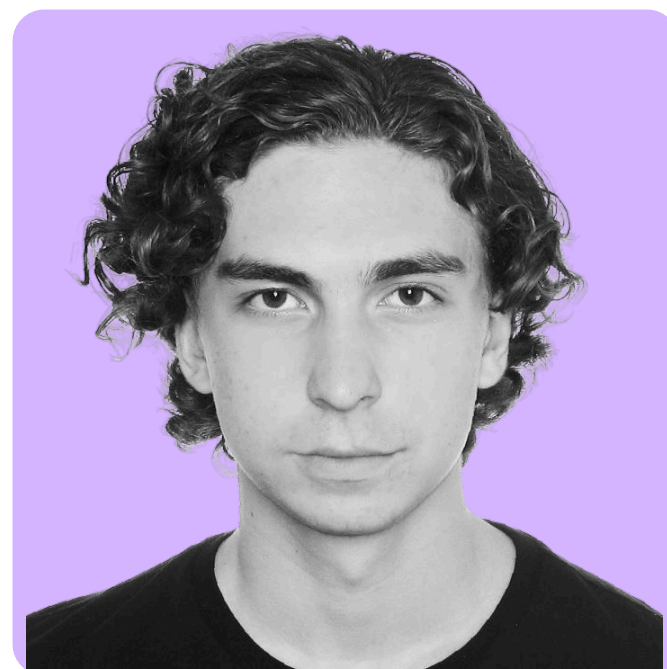


Андрей
Лаптев

ML

Капитан

@laptev13



Данило
Малбашич

ML

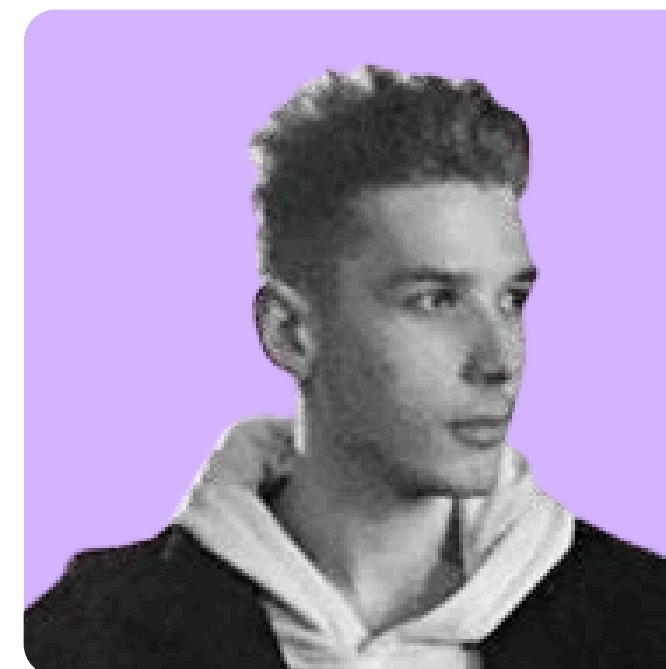
@malbashich



Даниил
Ким

BACKEND

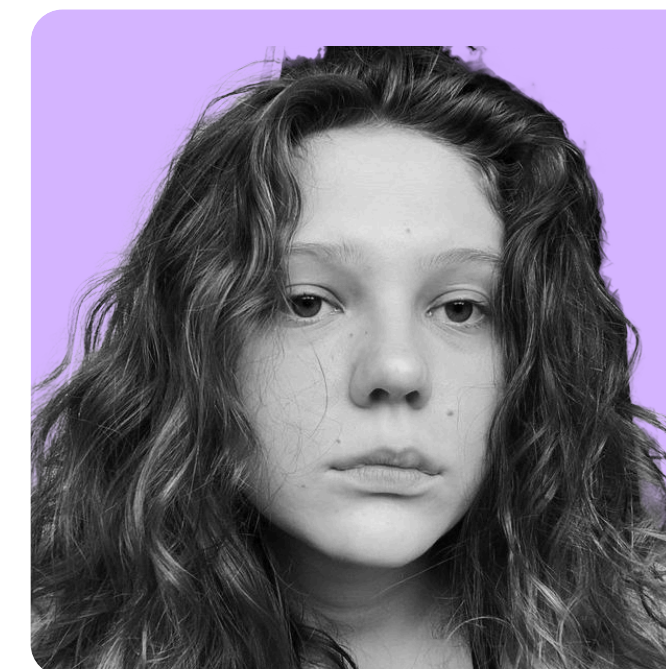
@algadkim



Слава
Дадонов

FRONTEND

@sl_do

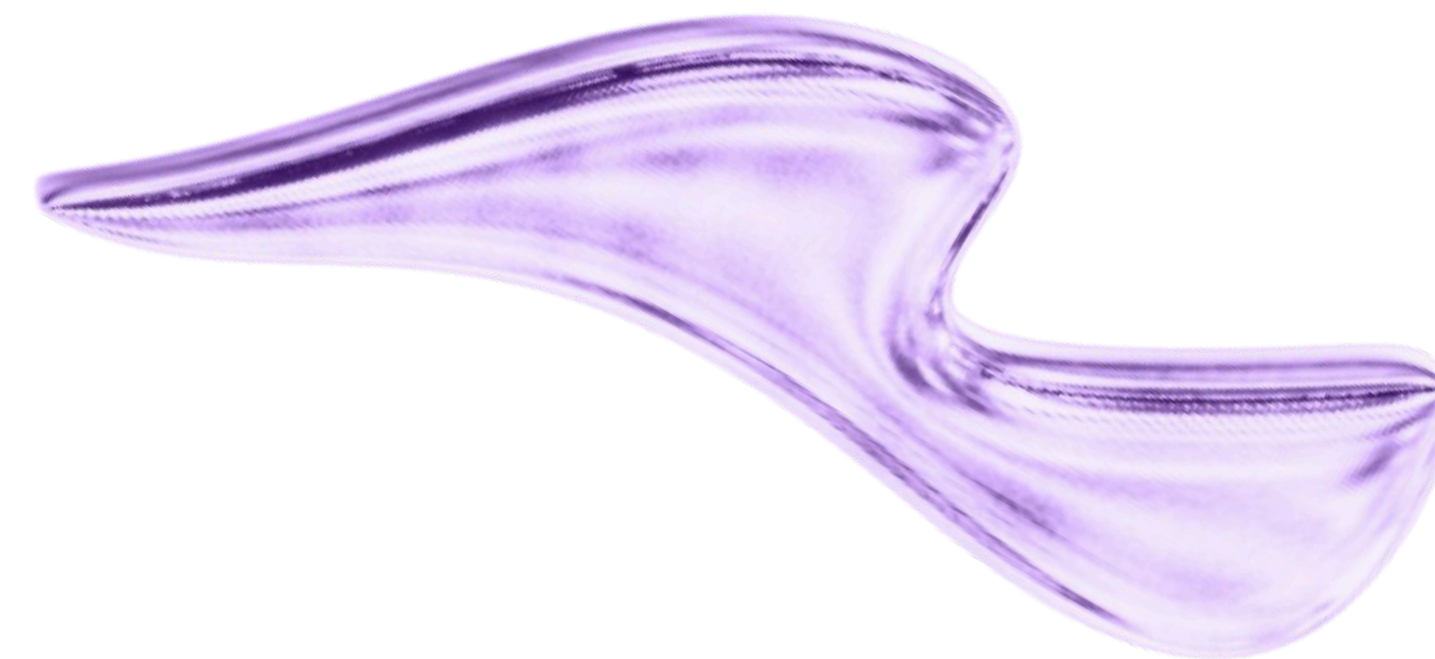


Дарья
Шилина

DESIGN

@ranaeeeeee

Обработка данных



Приведение к общим единицам
измерения, формату времени и т.д.

Merge таблиц для объединения всех
нужных полей для ответов

Агрегация по ClientID для
дальнейшей аналитики

Генерация фичей
на агрегированных данных

Предсказание модели
на полученных фичах

Анализ данных

Отношение медианных значений у взломанных пользователей относительно невзломанных (%)		
Параметр		
UpTx_max		245.78
UpTx_std		245.27
bytes_per_second_		170.29
UpTx_mean		169.78
UpTx_sum		169.11
DownTx_max		96.38
DownTx_std		95.69
download_per_second_		83.37
DownTx_mean		79.25
DownTx_sum		79.00
ratio_updown_mean_		56.12
ratio_updown_sum_		56.12
UpTx_min		33.26
DownTx_min		27.09
max_mean_ratio_uptx_		22.46
ex_uptx		18.21

Для себя мы нарисовали много графиков, но достаточно взглянуть на отношения медиан величин у взломанных и невзломанных пользователей, чтобы увидеть всплески потребления

Построение модели

Далее мы проинференсили легкий классификатор на большой выборке и получили RESULT.csv

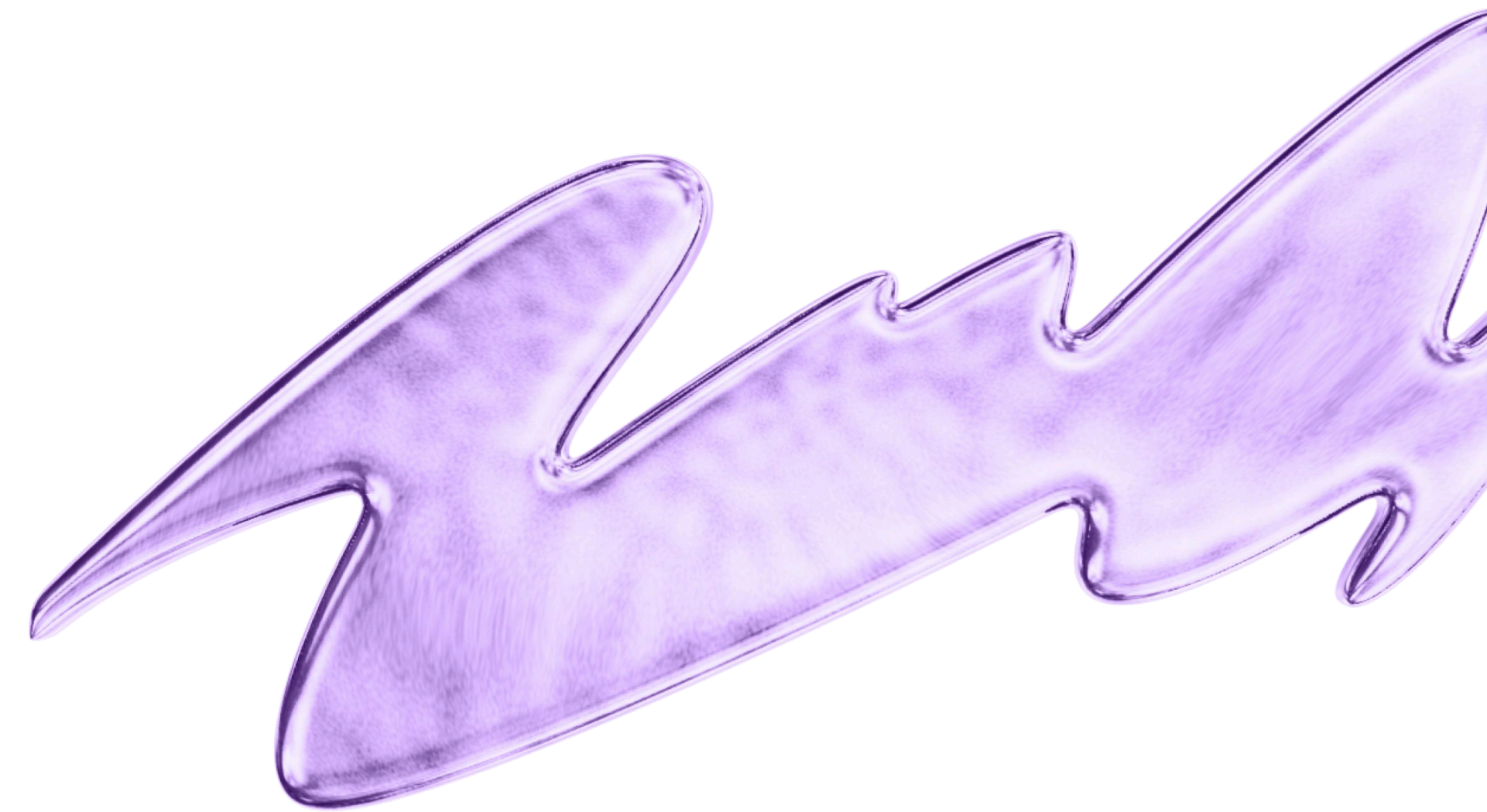
```
Accuracy: 0.9990813045475425
Classification Report:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	2099
1	1.00	0.97	0.99	78
accuracy			1.00	2177
macro avg	1.00	0.99	0.99	2177
weighted avg	1.00	1.00	1.00	2177

```
ROC AUC: 0.9996518488657602
Average Precision: 0.9923256610838097
```

По итогам анализа мы пришли к выводу, что алгоритм, скорее всего, имеет структуру дерева решений. В связи с этим мы выбрали RandomForestClassifier для выявления взломанных пользователей.

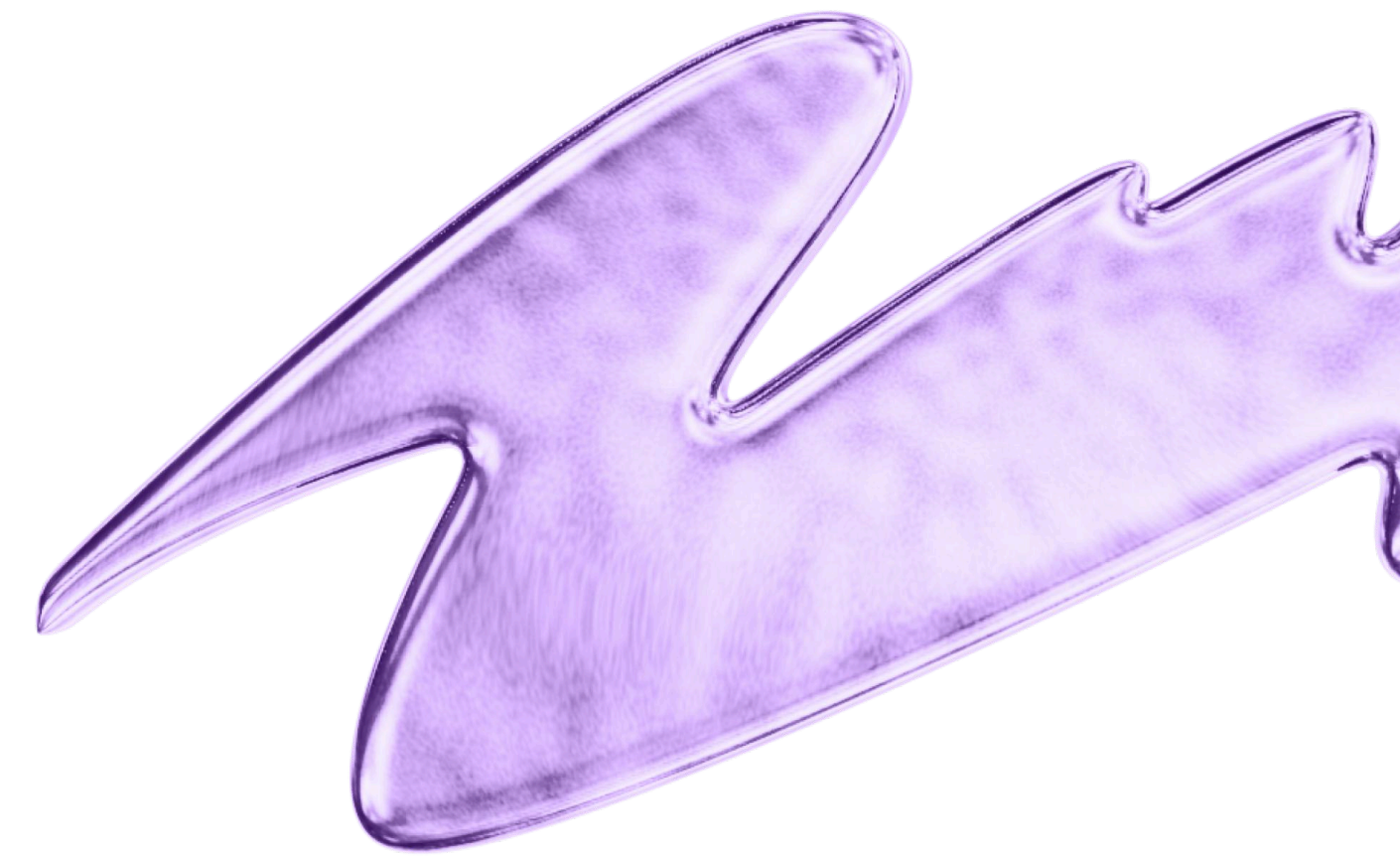


The background of the slide features several abstract, flowing shapes in a vibrant purple color, resembling liquid or molten glass. These shapes are positioned in the upper and right portions of the frame, creating a dynamic and modern aesthetic. The largest shape is a complex, multi-lobed form that stretches across the middle-right section. Other smaller, more fluid shapes are located in the top-left and bottom-right corners.

Avito

Построить алгоритм для определения основного цвета товара на фотографии из 18 возможных.

Особенности задачи



Классы иногда
определены неверно

~33k семплов —
набор данных для обучения

Дисбаланс
классов

Разнородные
изображения



Классификация цвета
объекта на изображении
с заданной категорией

Какие были идеи?

Добавление энкодера
для категорий

Обучение
собственной модели

VLM

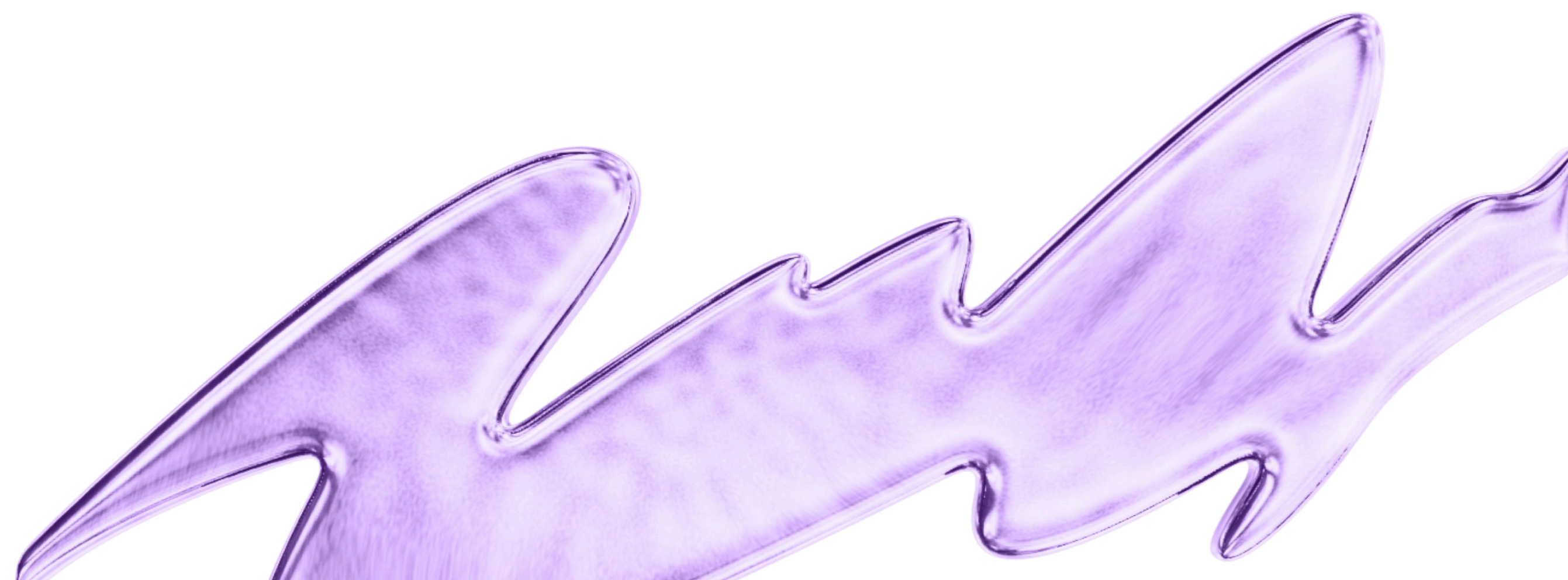
Дообучение моделей,
предобученных на ImageNet

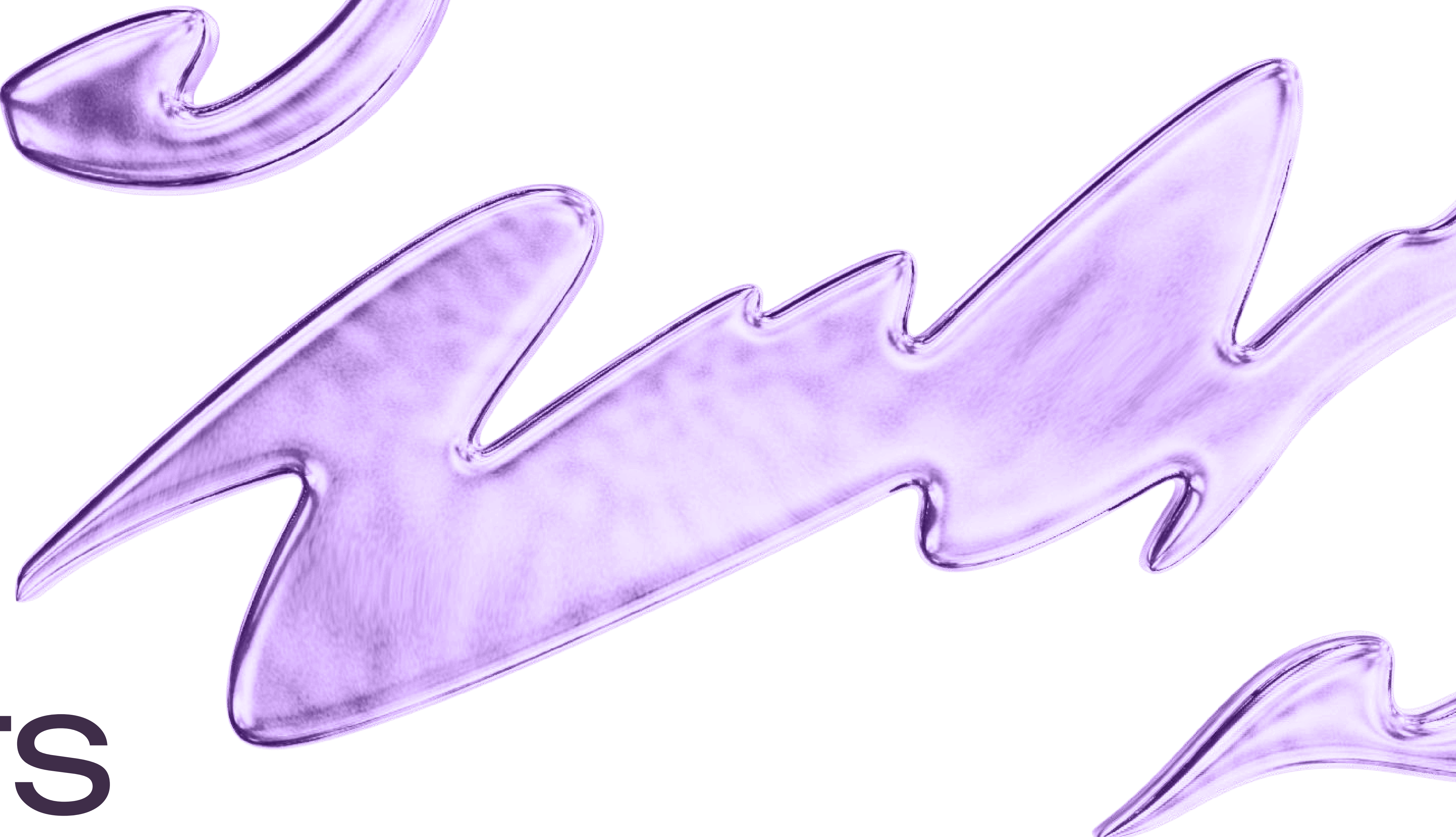
Предобработка данных обрезанием фона
объекта(с помощью GroundDINO и SAM)

Что лучше всего сработало?

Qwen/Qwen2.5-VL-3B-Instruct

- При правильной инструкции работал **лучше и стабильнее** классических CV моделей
- Не требует обучения/дообучения
- Можно в ZeroShot добавлять необходимое количество дополнительных классов
- **Быстрый инференс** по сравнению с другими VLM (~2 секунды на изображение).

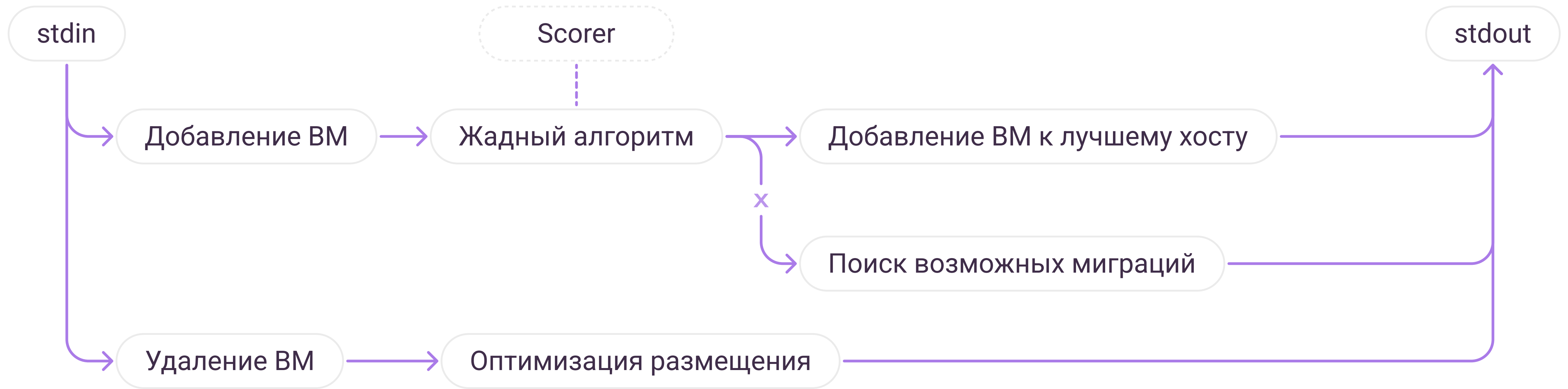


Abstract purple liquid-like shapes, possibly representing data flow or network connections, are positioned in the upper right area of the slide. They have a glossy, metallic texture and various jagged, organic forms.

MTS

Разработка планировщика размещения виртуальных машин на физических серверах MWS Cloud Platform

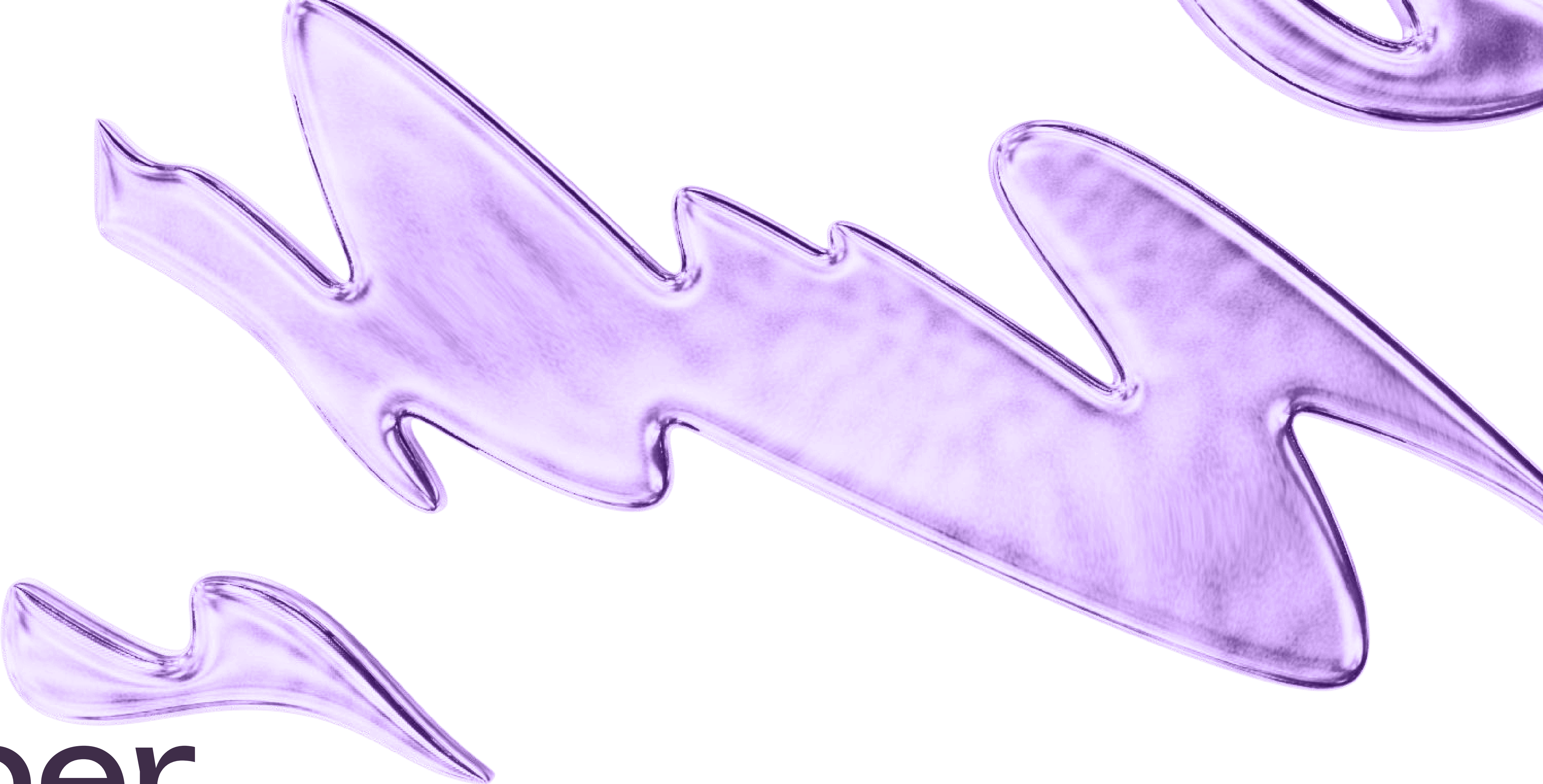
Алгоритм распределения



Алгоритм был разработан на языке **Python** с учетом следующих параметров: целевая утилизация ~80%, минимизация кол-ва отказов в размещении, оптимизация работы хостов

~10k очков
на тестовых данных

*без учета доп. баллов за 0 утилизацию

Abstract purple liquid-like shapes, possibly representing stylized letters or organic forms, arranged in a cluster. The shapes have a glossy, metallic texture and are set against a white background.

Sber

Оптимизация проектного расписания. Эффективные решения для управления временем и ресурсами

Проблематика



В современном мире управления проектами мы сталкиваемся с множеством сложных задач:

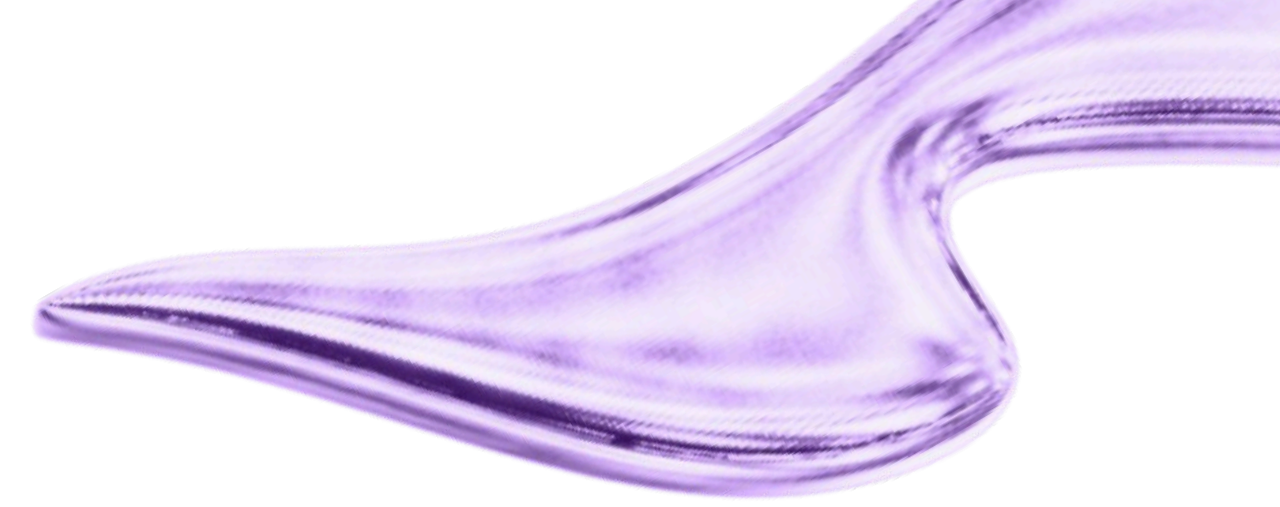
Как эффективно
распределить ресурсы?

Как учесть все зависимости
между задачами?

Как оптимизировать
длительность проекта?

Как справиться с постоянно
меняющимися требованиями?

Проблематика



Традиционные методы планирования часто не справляются с этой сложностью, что приводит к:

Задержкам в сроках

Сложностям в коммуникации

Неэффективному
использованию ресурсов

Потере времени
на ручное планирование

Наше решение

Project Schedule Optimizer предлагает революционный подход к решению этих проблем. Мы создали систему, которая:

Использует искусственный интеллект

Применяет передовые языковые модели для анализа и оптимизации

Учитывает множество факторов одновременно

Адаптируется к специфике каждого проекта

Предоставляет интерактивный интерфейс

Современный веб-интерфейс на Streamlit

Визуализация результатов через диаграмму Ганта

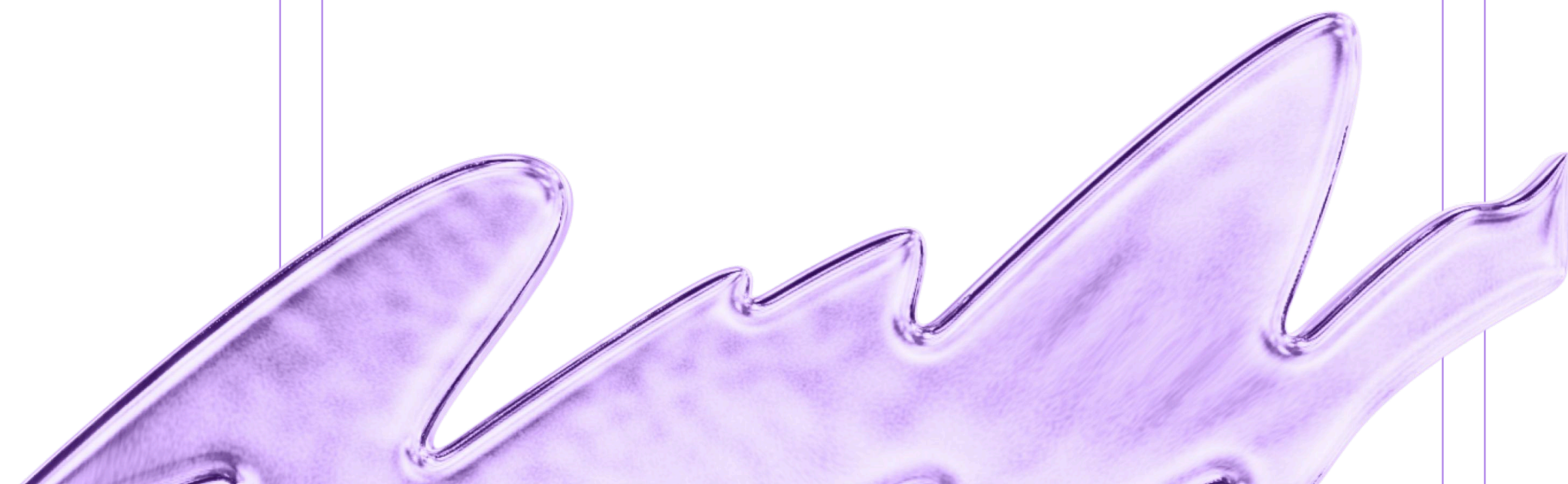
Возможность быстрого внесения изменений

Обеспечивает гибкость

Настраиваемые веса оптимизации

Поддержка различных форматов входных данных

Учет специфических ограничений проекта



Технические особенности

Backend

FastAPI обеспечивает высокую производительность и надежность

Frontend

Streamlit предоставляет удобный пользовательский интерфейс

Визуализация

Plotly создает интерактивные диаграммы

Контейнеризация

Docker обеспечивает простоту развертывания

Искусственный интеллект

Использование LLM для интеллектуальной оптимизации

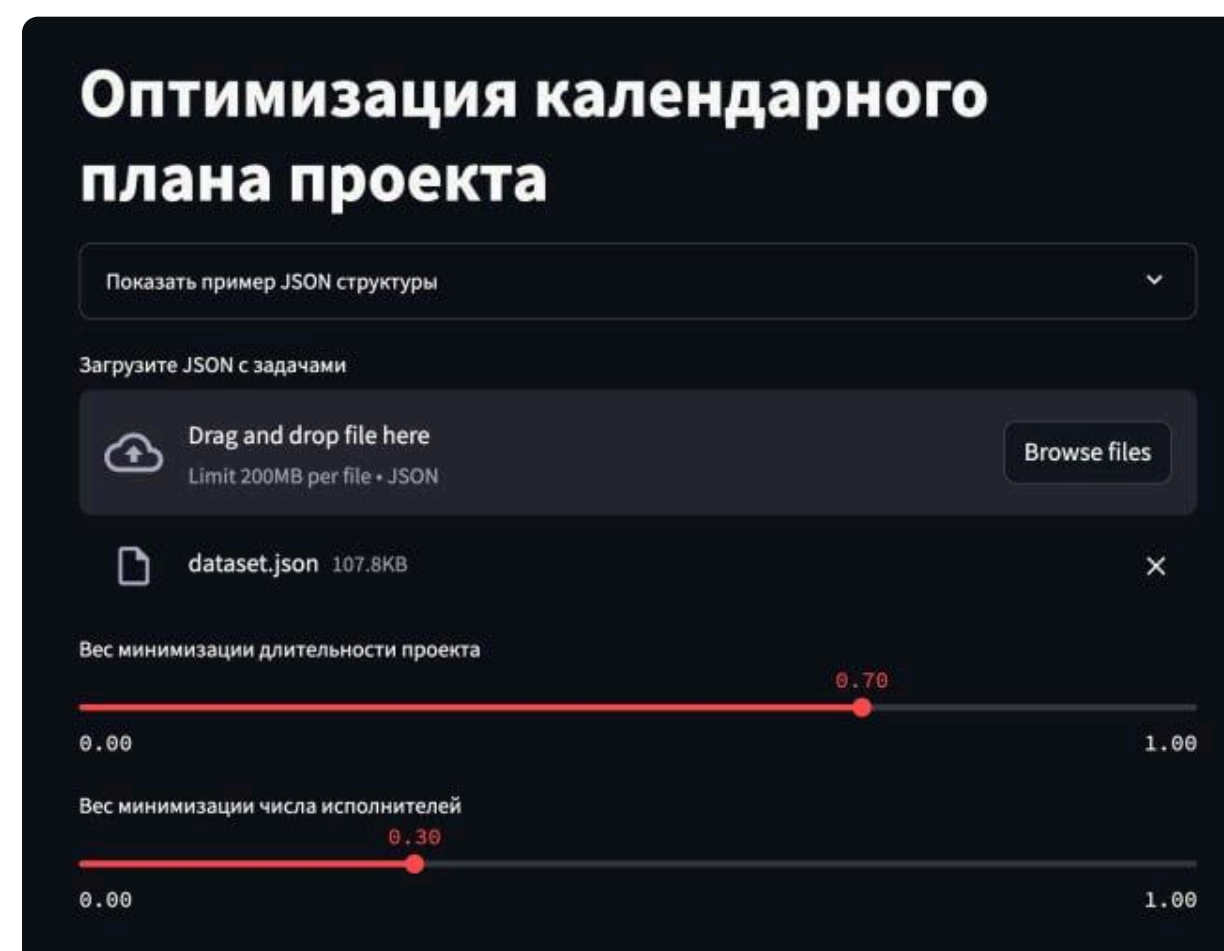
Как это работает?

Ввод данных

Загружаем JSON-файл с описанием проекта

Указываем задачи, ресурсы и ограничения

Настраиваем веса оптимизации



Анализ и оптимизация

Система анализирует исходные данные

LLM генерирует оптимальное расписание

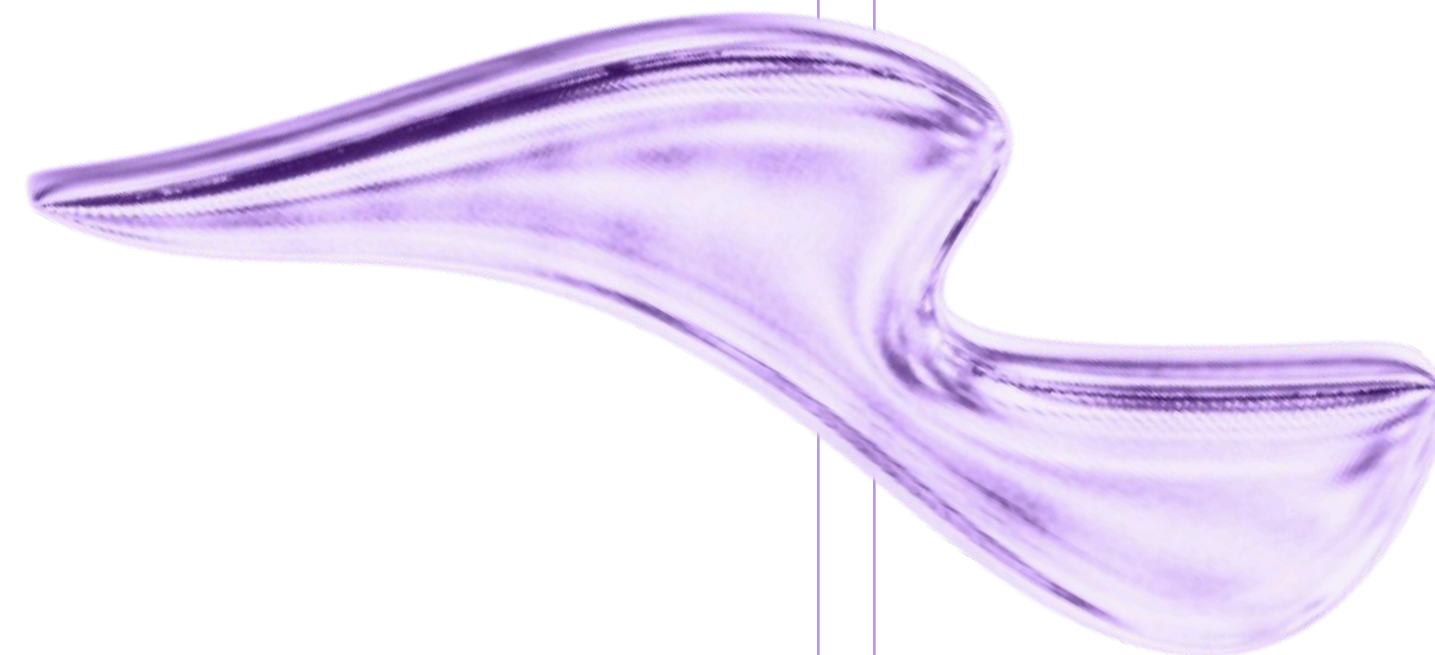
Учитываются все зависимости и ограничения

Визуализация результатов

Представляем оптимизированное расписание

Показываем диаграмму Ганта

Сравниваем метрики до и после оптимизации

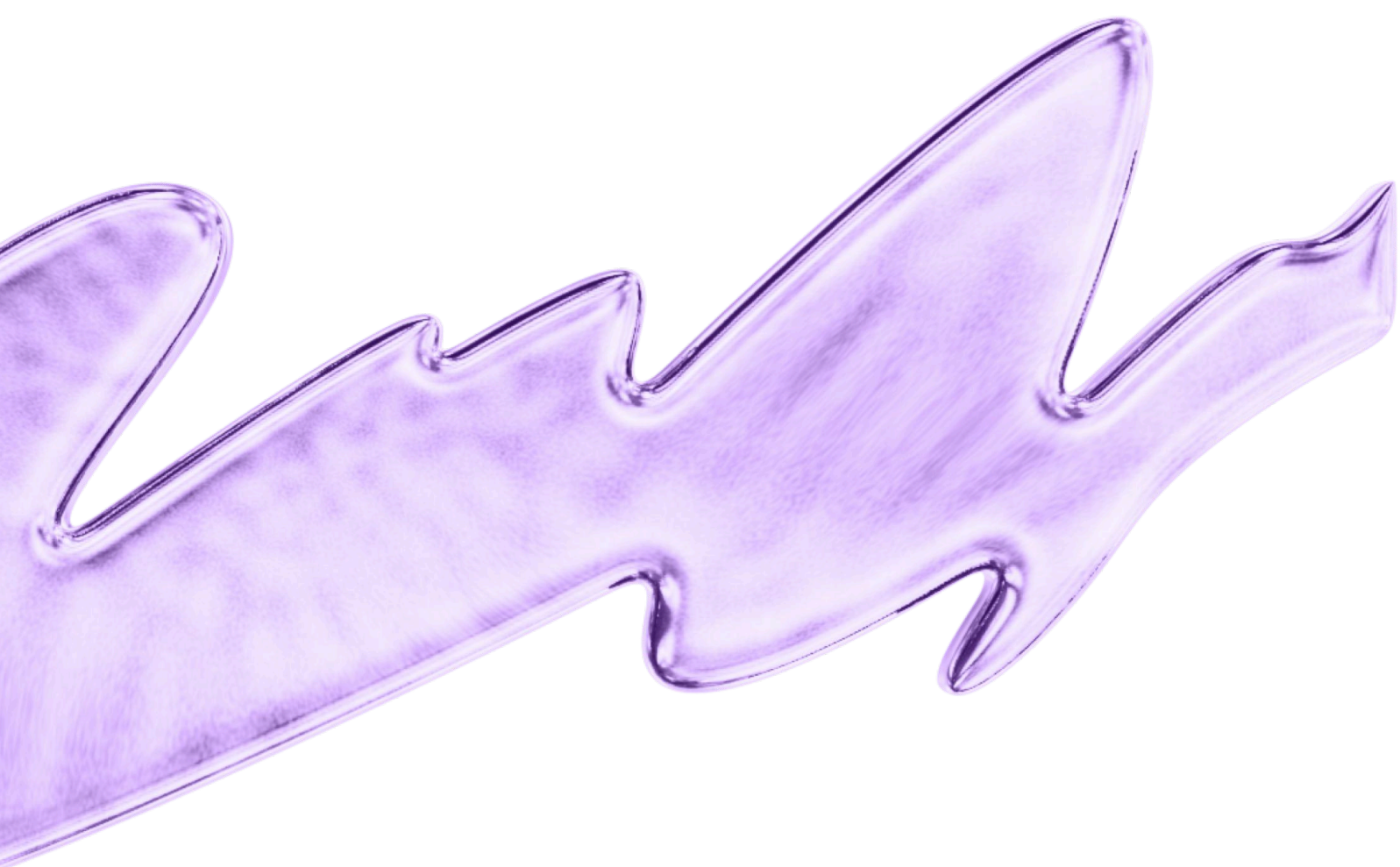


Реальные результаты

Сокращение времени планирования на 70%

Улучшение использования ресурсов на 40%

Снижение количества конфликтов в расписании



Оптимизация завершена!

Результаты оптимизации:

Длительность проекта (дней)

56.0

↓ -4.0

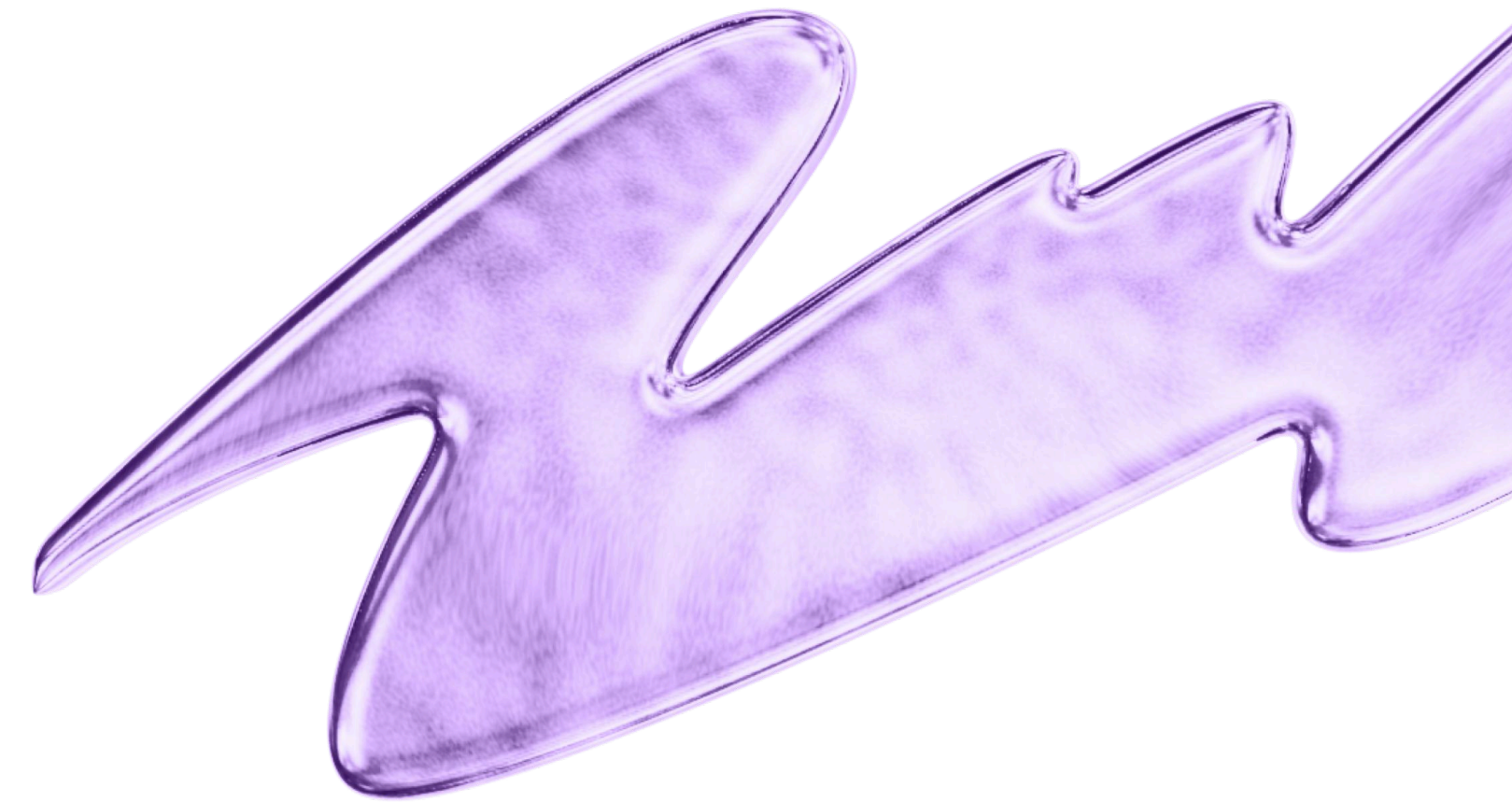
Количество задействованных ресурсов

6

↑ +5

```
{
  "schedule": [
    0: {
      "task_id": 7476064025108087000
      "role": "Аналитик"
      "resource_id": 7476063767410049000
      "start": "2024-02-05"
      "finish": "2024-02-09"
    }
    1: {
      "task_id": 7476064025108087000
      "role": "Разработчик"
      "resource_id": 7476063767410049000
      "start": "2024-02-12"
      "finish": "2024-02-23"
    }
    2: {
      "task_id": 7476064025108087000
      "role": "Тестировщик"
      "resource_id": 7476063767410049000
    }
  ]
}
```

Мы планируем



1

Добавление поддержки
более сложных зависимостей

2

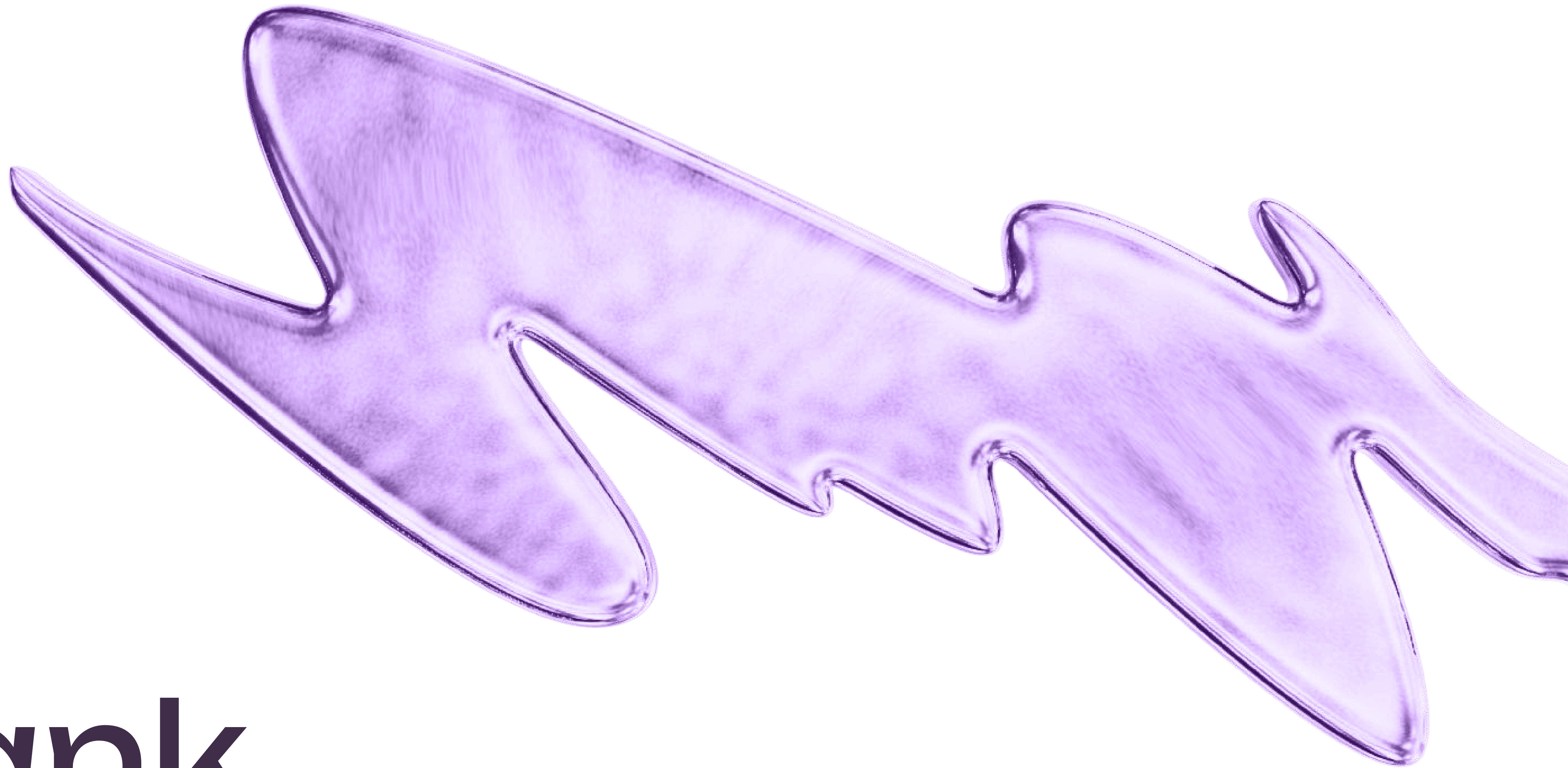
Интеграцию с популярными
системами управления проектами

3

Расширение
возможностей визуализации

4

Добавление
предиктивной аналитики



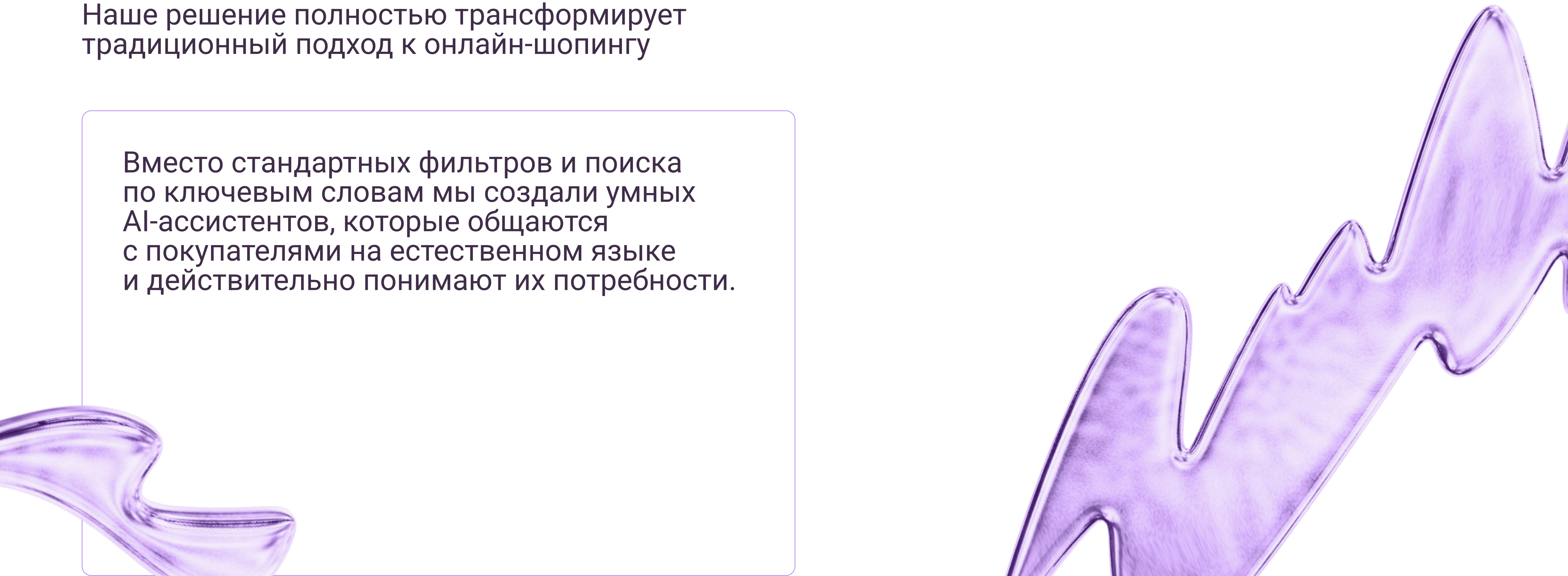
TVbank

AI-Ассистент для шопинга: Революция в онлайн-торговле

Инновационный подход к покупкам

Наше решение полностью трансформирует традиционный подход к онлайн-шопингу

Вместо стандартных фильтров и поиска по ключевым словам мы создали умных AI-ассистентов, которые общаются с покупателями на естественном языке и действительно понимают их потребности.



Умная мультиспециализация

В основе решения - уникальная система
из четырех специализированных AI-ассистентов:

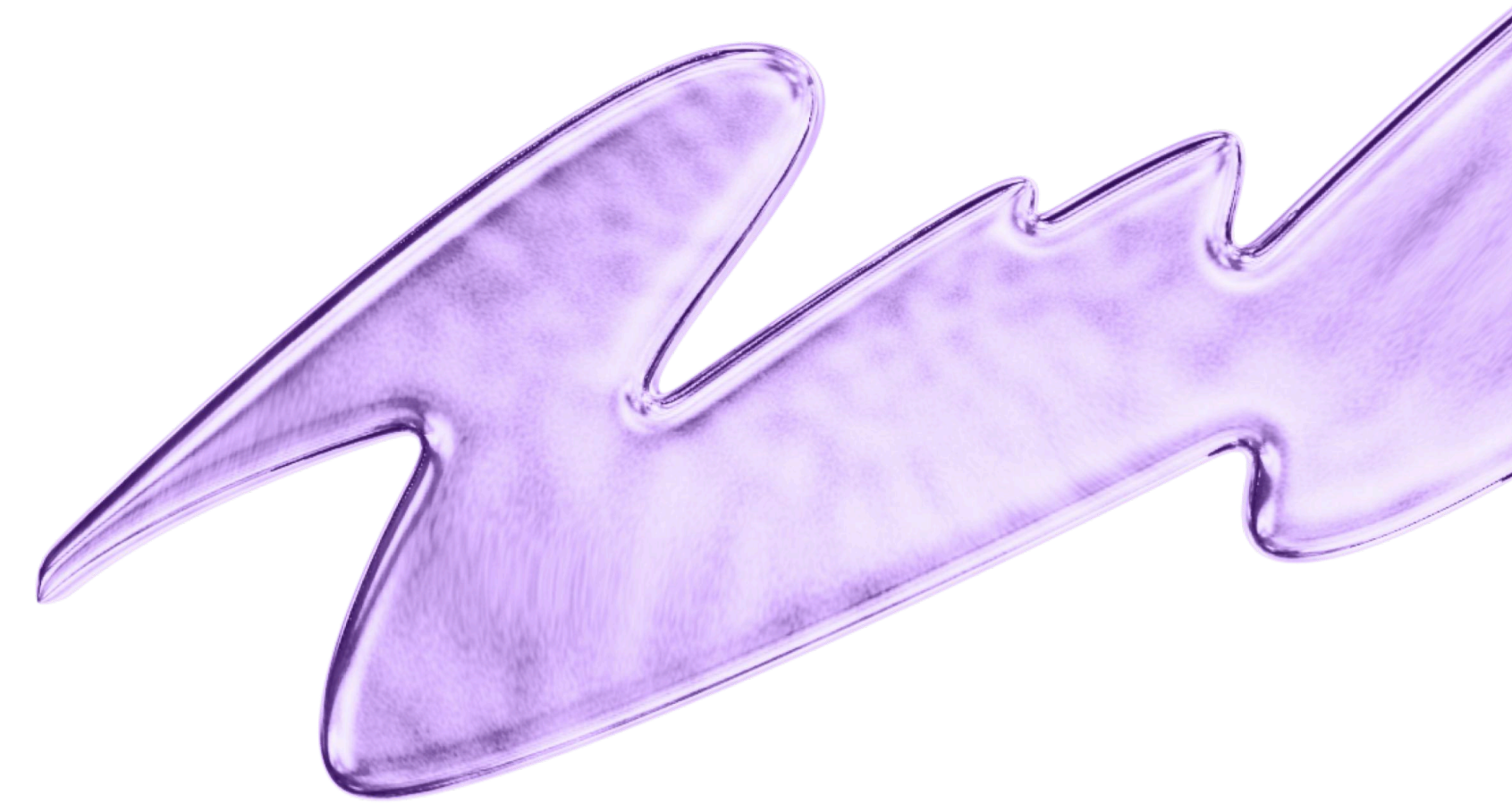
Персональный стилист
для модного шопинга

Профессиональный косметолог
для подбора средств ухода

Квалифицированный нутрициолог
для правильного питания

Креативный дизайнер интерьера
для обустройства дома

Технологические преимущества



Мгновенная обработка запросов
с использованием языковых моделей

Асинхронная архитектура
для быстрых ответов

Умный поиск товаров
с визуализацией

Контекстное
понимание диалога

Персонализированные
рекомендации

Преимущества для бизнеса



Повышение конверсии
за счет персонализации

Увеличение среднего чека
благодаря умным рекомендациям

Снижение нагрузки
на службу поддержки

Повышение
лояльности клиентов

Аналитика предпочтений
пользователей

Технологическая база

Современная архитектура на Python

Использование передовых AI-моделей

Масштабируемость через Docker

Защита персональных данных

Быстрый и удобный веб-интерфейс

